

Documento de Requisitos ACHEI!

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Christian Miguel Lopes

José Geraldo Caria da Silva

Pedro Henrique Reis Gonçalves

Público Alvo

Este manual destina-se a Equipe de Desenvolvimento do Sistema ACHEI!

Sumário

Visão geral deste documento.....	1
Definições e Atributos de Requisitos.....	2
• Identificação dos Requisitos.....	2
• Prioridades dos Requisitos.....	2
Abrangência e sistemas relacionados.....	1
Relação de usuários do sistema.....	1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário.....	2
• Visão do Administrador.....	2
• Visão do Aluno.....	2
• Visão do Funcionário.....	2
Requisitos Funcionais (Casos de Uso).....	1
[UC01] Realizar Login no Sistema	1
[UC02] Cadastrar Posto de Apoio	2
Etc.....	2
Usabilidade.....	1
[NF001] Responsividade da Interface.....	1
Desempenho.....	2
[NF001] Tempo de Resposta em Consultas de Relatórios.....	2
Segurança.....	2
[NF001] Criptografia de Senhas de Autenticação.....	2
Hardware e software.....	3
[NF001] Compatibilidade com Navegadores Web.....	3
PROTOTIPAÇÃO.....	1
MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES.....	1
I_Login <Identificador de uma interface>.....	2
Informações críticas da interface.....	2
IE_LoginUserNameLogin.....	3
Informações críticas da interface.....	3

IE_LoginUserNameLogin<Identificador de outra interface>.....3

Introdução

Este documento especifica o sistema ACHEI!, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema ACHEI! e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Definições e Atributos de Requisitos

- **Identificação dos Requisitos**

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisito. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

- **Prioridades dos Requisitos**

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são

requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo 1

Descrição geral do sistema

Em um campus universitário é muito comum que alunos, funcionários e moradores percam pertences. Fones de ouvido, cartão do ônibus/RU, chaves, celulares e outros itens. Sem um canal centralizado o processo de recuperação fica desorganizado e mais difícil: avisos informais em grupos de WhatsApp, posts nos Stories do Instagram e dependência da boa vontade de quem encontrou o item. Isso resulta em itens esquecidos em mesas de secretaria, portarias e cantinas sem nenhum registro formal, tornando a devolução ao dono praticamente impossível.

Abrangência e sistemas relacionados

O **Achei!** é um sistema web que centraliza o processo de registro e devolução de itens no campus. Com ele:

- **Quem perde** um item pode cadastrá-lo no sistema com descrição, categoria e situação, facilitando a busca.
- **Quem encontra** pode entregar o item a um posto de apoio, onde um funcionário irá registrar o item e informar em qual posto de apoio (Cantina, Biblioteca, Portaria Central etc.) ele foi entregue.
- **A retirada** é formalizada com um Termo de Retirada registrando o CPF e email do retirante, garantindo fidelidade na devolução.
- **Gestores** podem cadastrar e gerenciar os postos de apoio disponíveis no campus.

O sistema requer login de usuário (alunos, funcionários, etc) e oferece operações completas de cadastro, consulta, edição e exclusão (CRUD) tanto para os postos de apoio quanto para o registro completo de devolução de itens.

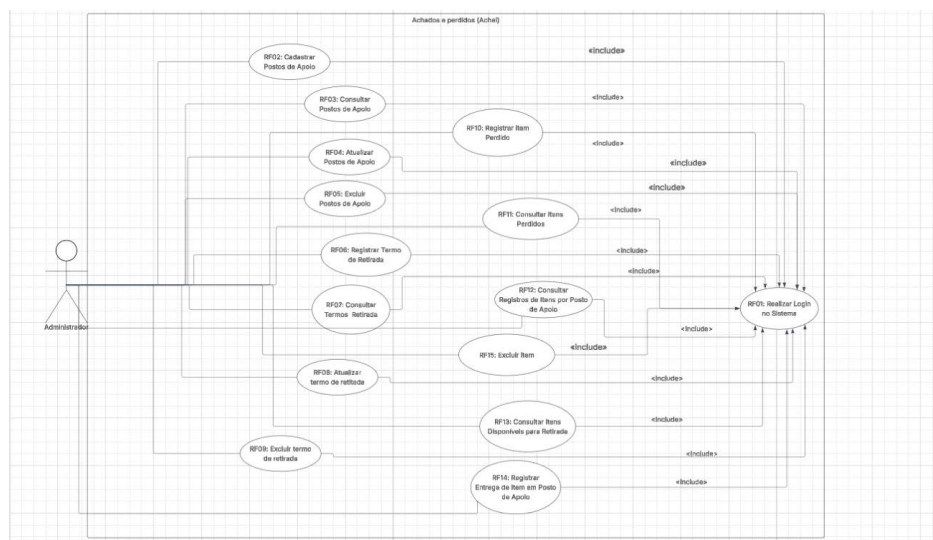
Relação de usuários do sistema

Foram identificados três usuários do sistema ACHEI! denominados de Administrador, Funcionário e Aluno.

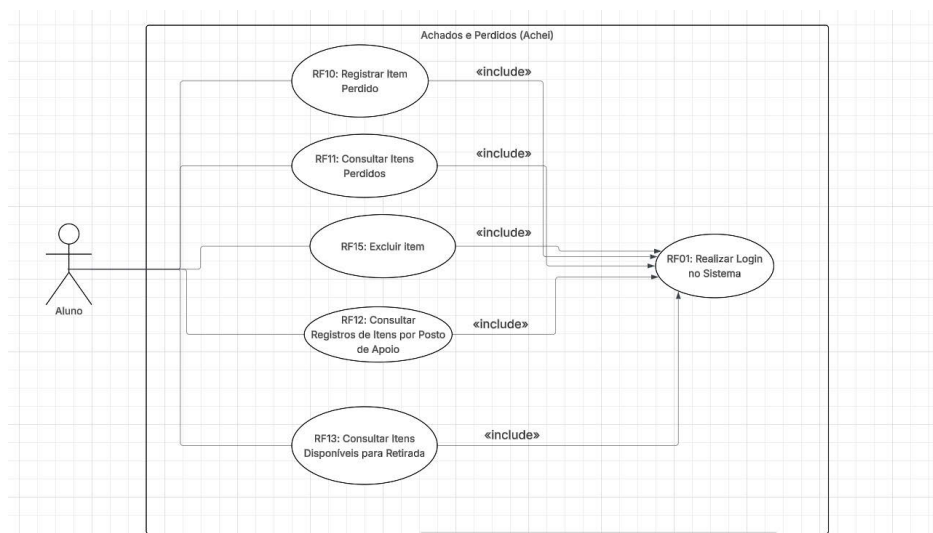
- **Administrador**
O Administrador é o responsável pela administração do sistema e possui a responsabilidade cadastrar, editar e excluir os postos de apoio.
- **Funcionário**
O funcionário é responsável por registrar os itens deixados em seu posto de apoio, assim como tratar da retirada desses itens por parte de alunos, através dos termos de retirada.
- **Aluno**
O aluno pode registrar um item que perdeu no sistema, consultar a relação de itens registrados e suas informações, e retirar itens nos postos de apoio.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

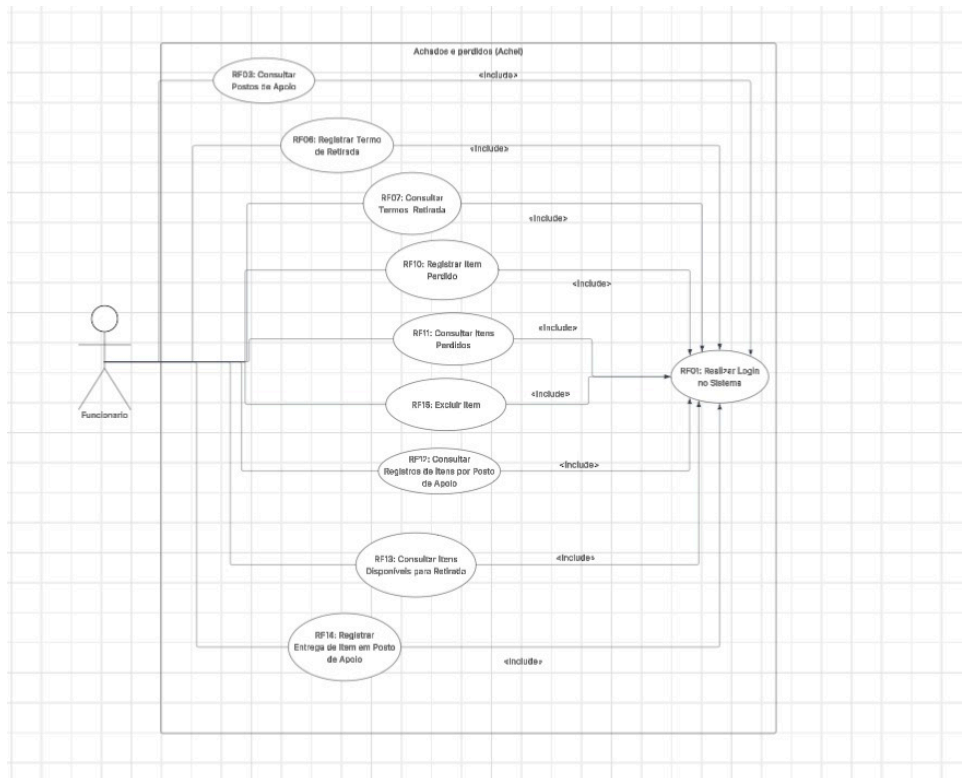
• Visão do Administrador



• Visão do Aluno



- Visão do Funcionários**



Requisitos funcionais (casos de uso) Capítulo 2

Nesta seção estão todos os requisitos funcionais, ou casos de uso, do sistema. Como não é um sistema grande com uma quantidade muito alta de casos de uso, não há uso de seções e subseções.

Casos de uso

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DE CASOS DE USO: ACHEI

[UC01] REALIZAR LOGIN NO SISTEMA

Prioridade	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Aluno, Funcionário, Administrador.
Resumo	Permite que o usuário acesse o sistema mediante autenticação com credenciais válidas.
Pré-condição	Usuário deve estar previamente cadastrado no banco de dados e estar na "Tela de Login".
Pós-condição	Usuário autenticado, sessão iniciada e apto a utilizar as funcionalidades do sistema.
Interfaces	Tela de Login, Dashboard Geral.
Regras de Negócio	Exige validação de token/sessão. Senhas criptografadas (Bcrypt).
Fluxo Principal	Usuário: 1. Acessar a "Tela de Login". 2. Preencher as credenciais informando os campos "e-mail" e "senha". 3. Clicar no botão "Entrar". Sistema: 1. Apresentar os campos "e-mail" e "senha". 2. Validar dados preenchidos. 3. Aplicar regras de negócio de autenticação. 4. Verificar credenciais no BD. 5. Conceder a sessão de acesso. 6. Redirecionar para a "Dashboard Geral".
Fluxo Alternativo	3a. Usuário insere credenciais incorretas: 1. Validar dados inseridos. 2. Checar credenciais no BD. 3. Identificar que são inválidas. 4. Enviar mensagem "Credenciais inválidas". 5. Redirecionar para a "Tela de Login".

[UC02] CADASTRAR POSTO DE APOIO	
Prioridade	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Administrador.
Resumo	Permite cadastrar um novo posto de apoio físico.
Pré-condição	Administrador logado e na "Dashboard Administrador".
Pós-condição	Novo registro inserido no banco de dados.
Interfaces	Dashboard Administrador, Tela de Cadastro.
Regras de Negócio	Campos obrigatórios: nome, local, horário.
Fluxo Principal	Administrador: 1. Clicar na opção "Novo Posto de Apoio". 2. Preencher dados cadastrais (Nome, Local, Horário). 3. Clicar em "Salvar". Sistema: 1. Renderizar "Tela de Cadastro". 2. Validar dados do formulário. 3. Aplicar regras de negócio de campos obrigatórios. 4. Inserir registro na tabela Posto de Apoio. 5. Enviar mensagem de sucesso. 6. Redirecionar para o painel de controle.
Fluxo Alternativo	3a. Campos obrigatórios vazios: 1. Validar dados. 2. Identificar campos vazios. 3. Interromper salvamento. 4. Destacar campos não preenchidos. 5. Enviar mensagem de erro.

[UC03] CONSULTAR POSTOS DE APOIO	
Prioridade	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Administrador, Funcionário.
Resumo	Permite visualizar lista e detalhes dos postos.
Pré-condição	Usuário logado e na "Dashboard Geral".
Pós-condição	Lista de postos exibida.
Interfaces	Dashboard Geral, Tela de Listagem.
Regras de Negócio	Tempo de resposta máx: 2,5 segundos.
Fluxo Principal	Usuário: 1. Selecionar "Consultar Postos de Apoio". Sistema: 1. Validar parâmetros de busca. 2. Aplicar limite de tempo de resposta. 3. Executar busca na tabela de Postos. 4. Renderizar "Tela de Listagem de Postos".

[UC04] ATUALIZAR POSTO DE APOIO	
Prioridade	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Administrador.
Resumo	Permite alterar dados de um posto existente.
Pré-condição	Administrador logado, na "Tela de Listagem".
Pós-condição	Dados do posto atualizados.
Interfaces	Tela de Listagem, Tela de Edição.
Regras de Negócio	Proibido alterar ou remover ID do posto.
Fluxo Principal	Administrador: 1. Clicar no botão "Editar". 2. Modificar informações nos campos. 3. Clicar em "Atualizar". Sistema: 1. Recuperar dados atuais do posto. 2. Renderizar "Tela de Edição". 3. Validar dados atualizados. 4. Aplicar regra de não alteração de ID. 5. Executar UPDATE na tabela correspondente. 6. Enviar mensagem de sucesso. 7. Redirecionar para a listagem.

[UC05] EXCLUIR POSTO DE APOIO	
Prioridade	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Administrador.
Resumo	Permite remover um posto de apoio.
Pré-condição	Administrador logado, na "Tela de Listagem".
Pós-condição	Registro removido do banco.
Interfaces	Tela de Listagem, Modal de Confirmação.
Regras de Negócio	Não permitir exclusão com itens vinculados.
Fluxo Principal	Administrador: 1. Clicar no ícone "Excluir". 2. Confirmar exclusão em modal. Sistema: 1. Enviar mensagem de confirmação. 2. Renderizar Modal de Confirmação. 3. Validar solicitação. 4. Aplicar regra de integridade referencial. 5. Executar DELETE no banco. 6. Enviar mensagem de sucesso. 7. Atualizar listagem em tempo real.
Fluxo Alternativo	3a. Posto com itens vinculados: 1. Validar vínculos. 2. Aplicar regras de integridade. 3. Identificar vínculos ativos. 4. Bloquear remoção. 5. Enviar mensagem de erro.

[UC06] REGISTRAR RETIRADA DE ITEM	
Prioridade	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Funcionário, Administrador.
Resumo	Registrar a devolução de um item.
Pré-condição	Usuário logado e Item armazenado.
Pós-condição	Termo criado, status atualizado para "Retornado".
Interfaces	Dashboard Geral, Tela de Registro.
Regras de Negócio	Vínculo obrigatório Item-Posto-Termo. Código único.
Fluxo Principal	Usuário: 1. Clicar em "Registrar Retirada". 2. Selecionar o Item. 3. Confirmar Posto de Apoio. 4. Inserir dados do retirante. 5. Clicar em finalizar. Sistema: 1. Renderizar "Tela de Registro". 2. Validar dados informados. 3. Aplicar regras de vínculos. 4. Adicionar Termo de Retirada. 5. Alterar status do Item para "Retornado". 6. Decrementar estoque do Posto. 7. Enviar mensagem de sucesso. 8. Redirecionar para painel de histórico.

[UC07] CONSULTAR TERMOS DE RETIRADA	
Prioridade	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Funcionário, Administrador.
Resumo	Consultar histórico de devoluções.
Pré-condição	Usuário logado e na "Dashboard Geral".
Pós-condição	Histórico exibido com JOIN de tabelas.
Interfaces	Dashboard Geral, Tela de Histórico.
Regras de Negócio	Exibir nome do posto vinculado à época.
Fluxo Principal	Usuário: 1. Selecionar "Histórico de Retiradas". Sistema: 1. Validar dados. 2. Aplicar regras de cruzamento de dados. 3. Executar JOIN entre Termos, Itens e Postos. 4. Renderizar "Tela de Histórico".

[UC08] ATUALIZAR TERMO DE RETIRADA	
Prioridade	() Essencial (x) Importante () Desejável
Atores	Administrador.
Resumo	Corrigir dados documentais de termo.
Pré-condição	Administrador na "Tela de Histórico".
Pós-condição	Dados do termo atualizados.
Interfaces	Tela de Histórico, Tela de Edição.
Regras de Negócio	Proibido alterar item, apenas dados do retirante.
Fluxo Principal	Administrador: 1. Localizar termo. 2. Clicar em "Corrigir Informações". 3. Alterar dados do retirante. 4. Clicar em "Salvar Alterações". Sistema: 1. Recuperar informações do termo. 2. Renderizar "Tela de Edição". 3. Validar dados. 4. Aplicar regra de não alteração de item. 5. Atualizar tabela Termo de Retirada. 6. Enviar mensagem de sucesso. 7. Redirecionar para visualização atualizada.

[UC09] EXCLUIR TERMO DE RETIRADA	
Prioridade	() Essencial (x) Importante () Desejável
Atores	Administrador.
Resumo	Cancelar/remover termo de retirada.
Pré-condição	Administrador na "Tela de Histórico".
Pós-condição	Termo removido, Item com status revertido.
Interfaces	Tela de Histórico, Modal de Confirmação.
Regras de Negócio	Reverter status do item para "Disponível para Retirada".
Fluxo Principal	Administrador: 1. Clicar em excluir termo. 2. Confirmar ação em modal. Sistema: 1. Enviar mensagem de alerta. 2. Renderizar caixa de confirmação. 3. Validar solicitação. 4. Restaurar estado do item. 5. Remover registro da tabela Termo. 6. Reverter status do Item. 7. Incrementar estoque do Posto. 8. Enviar mensagem de sucesso. 9. Redirecionar para painel.

[UC10] REGISTRAR ITEM PERDIDO	
Prioridade	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Aluno, Funcionário.
Resumo	Registrar perda de item.
Pré-condição	Usuário logado e na "Dashboard Geral".
Pós-condição	Novo item com status "Perdido".
Interfaces	Dashboard Geral, Tela de Registro.
Regras de Negócio	Descrição e categoria obrigatórias.
Fluxo Principal	Usuário: 1. Acessar "Registrar Perda". 2. Preencher descrição. 3. Selecionar categoria. 4. Clicar em "Salvar". Sistema: 1. Renderizar "Tela de Registro". 2. Validar dados. 3. Aplicar regras de descrição e categoria. 4. Fixar status como "Perdido". 5. Inserir registro na tabela de Itens. 6. Enviar mensagem de sucesso. 7. Redirecionar para tela inicial.

[UC11] CONSULTAR ITENS PERDIDOS	
Prioridade	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Aluno, Funcionário, Administrador.
Resumo	Listar itens perdidos.
Pré-condição	Usuário logado e na "Dashboard Geral".
Pós-condição	Listagem filtrada exibida.
Interfaces	Dashboard Geral, Tela de Consulta.
Regras de Negócio	Filtrar apenas itens com status "Perdido".
Fluxo Principal	Usuário: 1. Acessar "Consultar Itens Perdidos". Sistema: 1. Validar filtros. 2. Aplicar regra de status "Perdido". 3. Buscar registros no banco. 4. Renderizar "Tela de Consulta de Itens Perdidos".

[UC12] CONSULTAR REGISTROS DE ITENS POR POSTO

Prioridade	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Aluno, Funcionário, Administrador.
Resumo	Relatório de itens por posto.
Pré-condição	Usuário logado e na "Dashboard Geral".
Pós-condição	Relatório estruturado gerado.
Interfaces	Dashboard Geral, Tela de Relatório.
Regras de Negócio	Tempo de resposta máx: 2,5 segundos.
Fluxo Principal	Usuário: 1. Acessar "Relatório de Inventário". 2. Selecionar posto de apoio. Sistema: 1. Validar filtros e permissões. 2. Aplicar limite de tempo. 3. Processar localidade e itens alocados. 4. Renderizar "Tela de Relatório por Posto".

[UC13] CONSULTAR ITENS DISPONÍVEIS

Prioridade	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Aluno, Funcionário, Administrador.
Resumo	Itens localizados prontos para retirada.
Pré-condição	Usuário logado e na "Dashboard Geral".
Pós-condição	Listagem exibida.
Interfaces	Dashboard Geral, Tela de Itens Disponíveis.
Regras de Negócio	Bloquear itens com status "Retornado".
Fluxo Principal	Usuário: 1. Acessar "Itens Disponíveis". Sistema: 1. Validar requisição. 2. Aplicar regra de não exibir "Retornado". 3. Localizar status "Disponível para Retirada". 4. Renderizar "Tela de Itens Disponíveis".

[UC14] REGISTRAR ENTREGA DE ITEM EM POSTO

Prioridade	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Funcionário, Administrador.
Resumo	Entrada sistêmica de item encontrado.
Pré-condição	Funcionário na "Dashboard Geral".
Pós-condição	Item atualizado e vinculado ao estoque.
Interfaces	Dashboard Geral, Tela de Entrada.
Regras de Negócio	Vínculo obrigatório ao ID do Posto.
Fluxo Principal	Usuário: 1. Acessar "Entrada de Item". 2. Associar Posto de Apoio. 3. Clicar em finalizar. Sistema: 1. Renderizar "Tela de Entrada". 2. Validar dados. 3. Aplicar regra de vínculo ao ID do Posto. 4. Alterar status para "Disponível para Retirada". 5. Incrementar estoque do posto. 6. Enviar mensagem de sucesso. 7. Redirecionar para painel.

Capítulo 3

Requisitos não funcionais

Esta seção contém os requisitos não funcionais do sistema.

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Responsividade da Interface

A interface web do sistema deve se adaptar automaticamente e renderizar seus componentes em resoluções de tela que variam de 360x800 pixels (dispositivos móveis padrão) a 1920x1080 pixels (monitores desktop), garantindo que o usuário não necessite utilizar rolagem horizontal para visualizar o conteúdo principal ou interagir com formulários.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF001] Tempo de Resposta em Consultas de Relatórios

As operações que exigem buscas complexas no banco de dados para listar registros devem processar a requisição e renderizar os resultados na tela em um tempo máximo de 2,5 segundos, considerando um cenário de carga com até 100 usuários autenticados acessando o sistema simultaneamente.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF001] Criptografia de Senhas de Autenticação

As senhas de acesso de todos os perfis de usuários (alunos, funcionários e administradores) não devem ser armazenadas em texto plano. O sistema deve utilizar o algoritmo de hash Bcrypt com um fator de custo (*work factor*) mínimo de 12 para criptografar as senhas antes de gravá-las no banco de dados.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[NF001] Compatibilidade com Navegadores Web

A aplicação web deve ser plenamente executável, sem apresentar falhas de scripts de interface ou distorções no layout, quando acessada por meio dos navegadores Google Chrome (versão 115 ou superior) e Mozilla Firefox (versão 115 ou superior) em ambientes desktop e mobile.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição da interface com o usuário

Capítulo 4

Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface, “IE_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS_” para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I_Login”. A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como “IE_LoginUsername” e “IE_LoginSenhaInválida”.

PROTOTIPAÇÃO

<https://www.figma.com/make/NjyOd4W4wx1LhtNzedVlPu/Design-do-sistema?code-node-id=0-9&p=f&t=wLWbsxTqdaFKMH3u-0&fullscreen=1>

Dicionário de Dados

Capítulo 5

Tabela		Usuario		
Descrição		Armazena os dados de login e identificação dos usuários do sistema.		
Observações		É referenciada por quase todas as outras tabelas.		
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio
user_id	Código de identificação do usuário	Int	-	PK
nome	Nome completo do usuário	Varchar	100	Not Null
email	E-mail para autenticação	Varchar	100	Unique/Not Null
senha	Senha criptografada	Varchar	255	Not Null
perfil	Perfil de acesso (Aluno/Func/Adm)	Enum	-	Not Null

Tabela		Posto_Apoio		
Descrição		Armazena informações sobre os postos de apoio físico.		
Observações		Localização central para a entrega de itens.		
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio
id_posto	Código de identificação do posto	Int	-	PK
nome	Nome do posto de apoio	Varchar	100	Not Null
local	Endereço ou localização física	Varchar	150	Not Null
horario	Horário de funcionamento	Varchar	50	-

Tabela	Item			
Descrição	Registra itens perdidos e encontrados no sistema.			
Observações	O status define se o item está disponível ou retornado.			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio
id_item	Código de identificação do item	Int	-	PK
descricao	Descrição detalhada do item	Text	-	Not Null
categoria	Categoria do item	Varchar	50	-
status	Status atual do item	Varchar	30	-
fk_posto	Posto de apoio vinculado	Int	-	FK

Tabela	Termo_Retirada
Descrição	Registra a formalização da retirada de um item.
Observações	Vincula um item a um retirante.

Campos

Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio
id_termo	Código de identificação do termo	Int	-	PK
fk_item	Item retirado	Int	-	FK
nome_retirante	Nome de quem retirou o item	Varchar	100	Not Null
data_retirada	Data e hora da transação	Datetime	-	Not Null